



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Электронная подпись



Общие сведения

Методы обеспечения контроля целостности данных

- Хэширование

Пользователь А

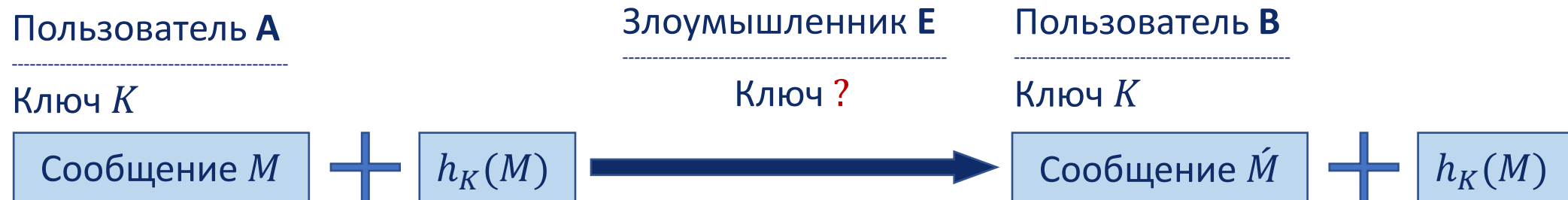


Пользователь В

Защита от случайных искажений

Методы обеспечения контроля целостности данных

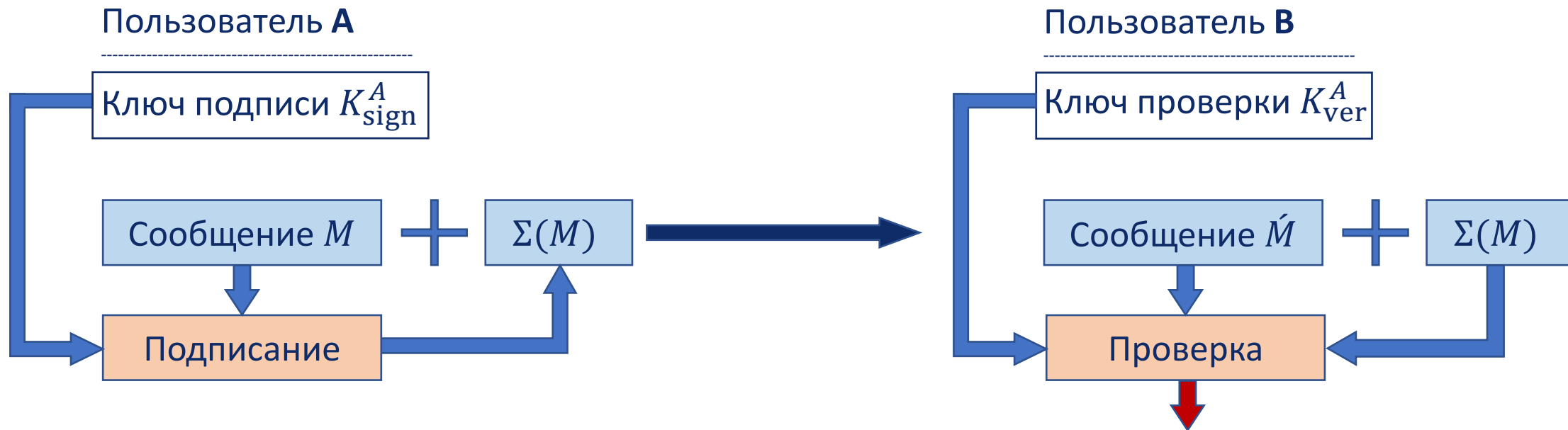
- Код аутентичности сообщения (имитовставка)



Защита от внешнего злоумышленника

Методы обеспечения контроля целостности данных

- Электронная подпись



Защита от ренегатства



Определения понятия «электронная подпись»

- **Электронная подпись** — это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (ФЗ «Об электронной подписи»).
- **Электронная подпись сообщения** — это некоторая битовая строка, зависящая от самого сообщения и секретного ключа, известного только автору подписи, и позволяющая установить авторство сообщения и/или опровергнуть подделку.



Виды электронной подписи

- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»:
 - **Простая электронная подпись** — основана на использовании кодов, паролей или иных средств.
 - **Усиленная электронная подпись** — основана на криптографическом преобразовании информации с использованием ключа электронной подписи:
 - усиленная неквалифицированная электронная подпись;
 - усиленная квалифицированная электронная подпись.



Стандарты электронной подписи

- Российская Федерация:
 - **ГОСТ Р 34.10-2012.** Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи.
- США:
 - **FIPS PUB 186-5.** Digital Signature Standard (DSS):
 - **RSA Digital Signature Algorithm (RSA DSA);**
 - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA);
 - Edwards Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA).

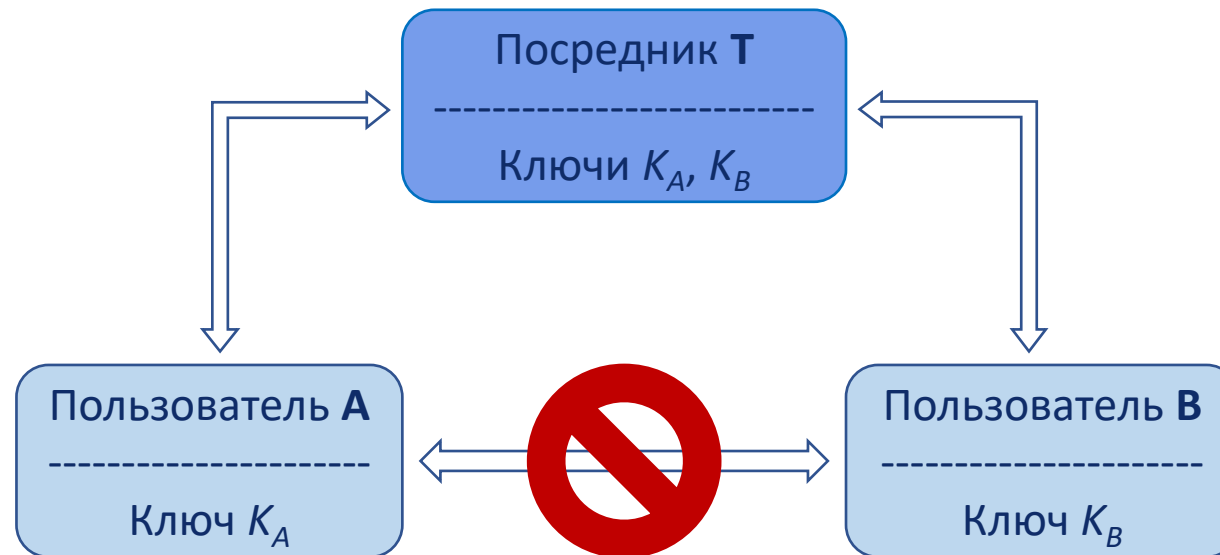


Способы построения схем электронной подписи

Построение схем электронной подписи на основе симметричных и асимметричных алгоритмов

- На основе **симметричных алгоритмов**:
 - Подписание сообщения заключается в его зашифровании с помощью симметричного шифра.
 - Пользователи не обмениваются сообщениями напрямую, а используют доверенную третью сторону.
- На основе **асимметричных алгоритмов**:
 - Каждый пользователь обладает ключевой парой, где закрытый ключ является ключом подписи, а открытый ключ – ключом проверки подписи.
 - Для подтверждения подлинности открытых ключей используется доверенная третья сторона.

Схема электронной подписи на симметричной криптографии





Асимметричные схемы электронной подписи



Схема электронной подписи на основе криптосистемы RSA

1. Алиса формирует сообщение m .
2. Алиса выполняет преобразование

$$s = m^d \pmod{n}.$$

3. Алиса передает Бобу пару (m, s) .
4. Боб получает сообщение Алисы и выполняет преобразование

$$m' = s^e \pmod{n}.$$

5. Если $m' = m$, то подпись верна.



Схема электронной подписи Эль-Гамала

1. Алиса формирует сообщение m .
2. Алиса выбирает сеансовый ключ k в интервале $1 < k < p - 1$ и вычисляет $r = g^k \pmod{p}$.
3. Алиса вычисляет два числа:
 - $u = (m - xr) \pmod{p - 1}$;
 - $s = k^{-1}u \pmod{p - 1}$, где $k^{-1}: k^{-1}k \equiv 1 \pmod{p - 1}$.
4. Алиса передает Бобу тройку (m, r, s) .
5. Боб получает сообщение Алисы и выполняет проверку равенства
 - $h^r r^s = g^m \pmod{p}$.
6. Если равенство выполняется, то подпись верна.



Уточненная схема электронной подписи

Уточненная схема электронной подписи

